개념 설명

매쓰프로 개념 중3-2 · 37쪽 · 7. 통계 - 02 산포도

산포도 · 편차 · 분산 · 표준편차

(1) **산포도** : 흩어진 정도를 나타낸 값 (몰려 있으면 작다, 퍼져 있으면 크다)

(2) **편차** = (변량) − (평균)

① 편차의 총합은 항상 0

② 평균보다 크면 편차 > 0, 작으면 편차 < 0

③ |편차|가 클수록 평균에서 멀다

(3) **분산** $= \dfrac{(\text{편차})^2\text{의 총합}}{(\text{변량의 개수})}$

(4) **표준편차** $= \sqrt{(\text{분산})}$ ← 단위를 자료와 같게

예) 2, 4, 6, 8, 10 → 평균 6

편차: −4, −2, 0, 2, 4 (합 = 0)

$$\text{분산} = \frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5} = \frac{40}{5} = 8$$

표준편차 $= \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$